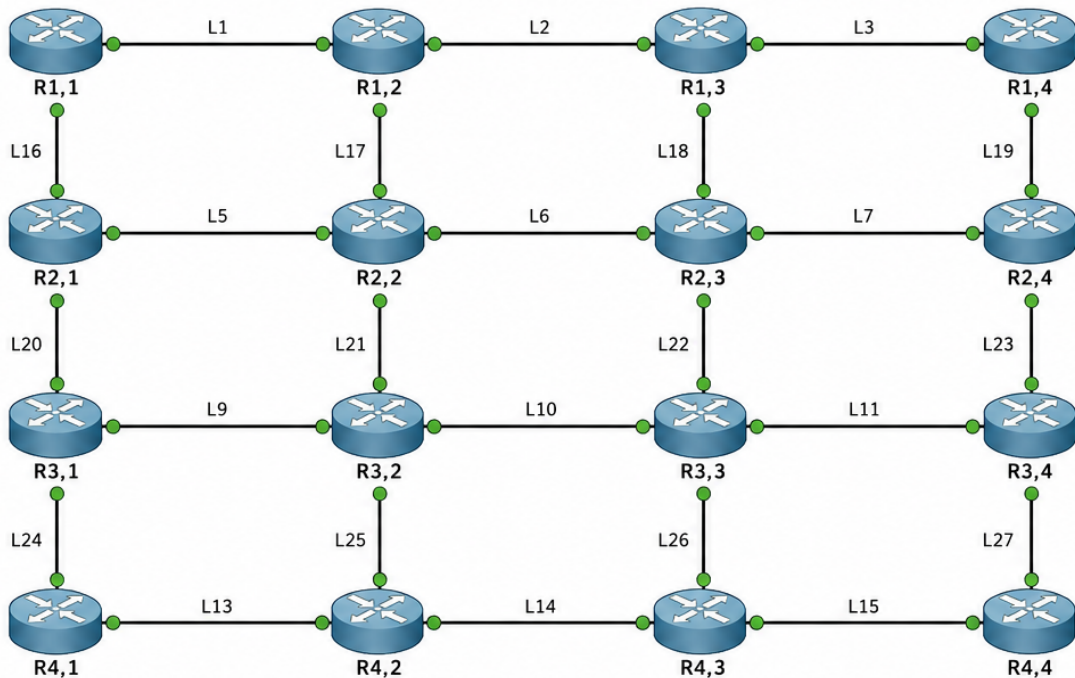


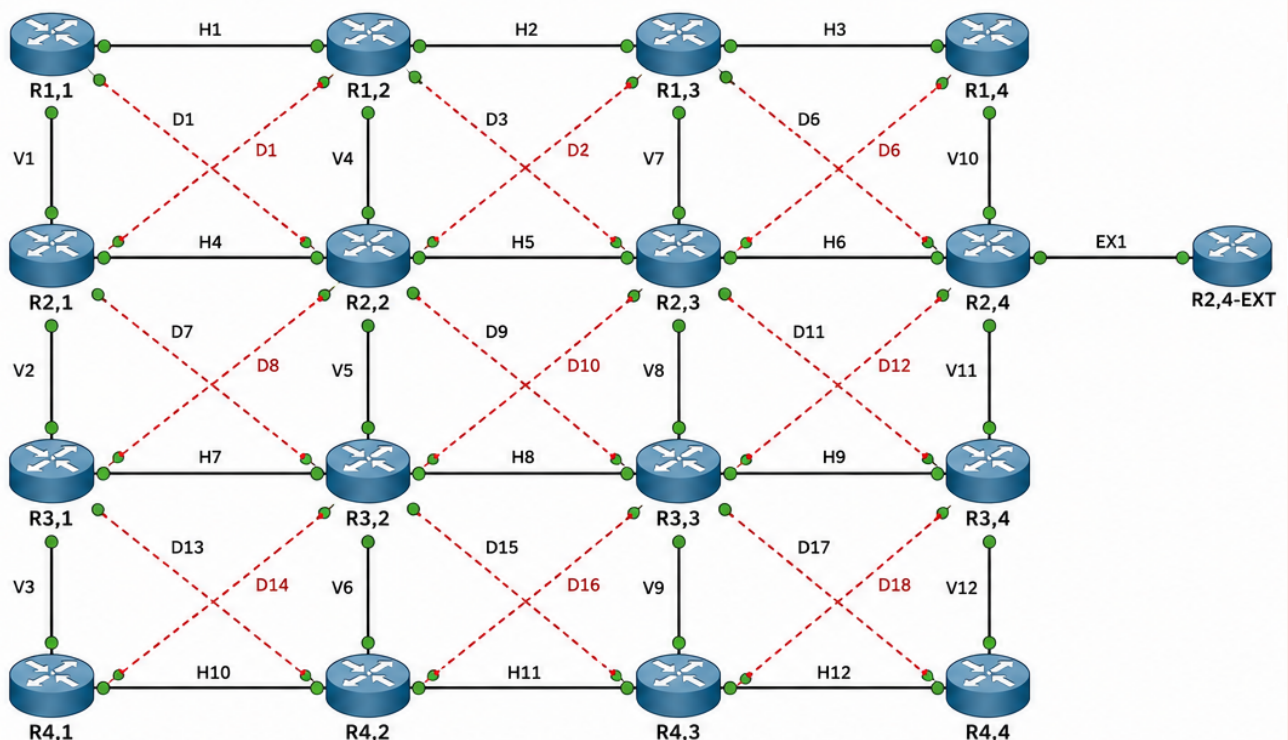
Este examen suma un total de 25 puntos. Cada 3 preguntas de test con 4 opciones o menos que se respondan de forma incorrecta se resta 1 punto. No está permitido el uso de calculadora. La duración del examen es de 60 minutos. Siga las instrucciones de la hoja de respuestas.

1 [1p] En la red de la figura, ¿cuántas iteraciones son necesarias para llegar a la convergencia?



- ☒ a) 5 ☐ b) 6 ☐ c) 7 ☐ d) 8

2 [1p] En la red de la figura, ¿cuántas iteraciones son necesarias para llegar a la convergencia?



- ☒ a) 3 ☐ b) 4 ☐ c) 5 ☐ d) 6

- 3** [1p] Con Estado de Enlace, los routers...
- ☐ a) sólo necesitan conocer la información de sus vecinos, lo que permite una convergencia rápida.
 - ☐ b) sólo necesitan conocer la información de sus vecinos, lo que provoca una convergencia lenta.
 - ☒ c) conocen toda la red, lo que permite una convergencia rápida.
 - ☐ d) conocen toda la red, lo que provoca una convergencia lenta.
- 4** [1p] En RIP, el problema de «Cuenta hasta infinito» se mitiga con esta técnica:
- ☐ a) Considerando que la «entrega directa» no es cero, sino 1.
 - ☐ b) Podando el árbol de rutas cortas (SPT).
 - ☒ c) Definiendo un «infinito» para que las métricas no puedan crecer ilimitadamente.
 - ☐ d) RIP no puede tener el problema de «cuenta hasta infinito» porque no es un método vector distancia.
- 5** [1p] ¿Cuál es la característica principal de los protocolos de *estado de enlace*?
- ☐ a) La única métrica que soportan es el número de saltos.
 - ☒ b) Cada router construye una topología de toda la subred y calcula las rutas óptimas a todos los demás.
 - ☐ c) Son funcionalmente equivalentes a los protocolos de vector distancia.
 - ☐ d) Pueden encaminar paquetes IP de cualquier tamaño.
- 6** [1p] ¿Qué es un Sistema Autónomo (AS) en Internet?
- ☐ a) Un sistema que no tiene dependencias con otro ni enlaces compartidos con los sistemas frontera.
 - ☒ b) Un conjunto de redes que comparten ASN y anuncian unos prefijos determinados en Internet.
 - ☐ c) Un sistema cuyo routing interno es BGP imprescindible para tener presencia en Internet.
 - ☐ d) Un nodo neutro con capacidad de asignar IPs públicas a otras entidades de Internet.
- 7** [1p] En muchas situaciones, las redes utilizan el método de inundación (flooding):
- ☐ a) La inundación o «flooding» es un método de routing dinámico basado en vector distancia.
 - ☐ b) La inundación o «flooding» es un método de routing dinámico basado en estado de enlace.
 - ☒ c) La inundación o «flooding» es eficaz, pero ineficiente.
 - ☐ d) La inundación o «flooding» no es un método de routing dinámico.
- 8** [1p] ¿Cuál es la principal diferencia entre RIP y OSPF?
- ☐ a) RIP es un protocolo de enrutamiento intradominio, mientras que OSPF es extradominio.
 - ☐ b) RIP usa estado de enlace, mientras que OSPF usa vector-distancia.
 - ☐ c) OSPF utiliza TCP, mientras que RIP utiliza UDP.
 - ☒ d) OSPF es más eficiente en redes grandes que RIP.
- 9** [1p] ¿Cuál de los siguientes es un escenario adecuado para preferir enrutamiento estático sobre dinámico?
- ☐ a) Una red que cambia frecuentemente.
 - ☐ b) Una red grande con múltiples subredes y rutas cambiantes.
 - ☐ c) Redes donde el tiempo de convergencia es crítico.
 - ☒ d) Un entorno con recursos limitados y topología de red muy simple.
- 10** [1p] Según las redes crecen, las tablas de enrutamiento se hacen más complejas, mas grandes y más difíciles de gestionar y actualizar por los routers. Afortunadamente existen muchas soluciones (señalar la más adecuada para el problema planteado)
- ☐ a) Precisamente para eso están los sistemas autónomos, para agrupar estas redes antes de que su crecimiento las haga ingestionables.
 - ☐ b) Las tablas de enrutamiento dependen del protocolo seleccionado para enrutar la red. Cuando crecen demasiado es necesario cambiar el protocolo a uno más ligero, por ejemplo de BGP a OSPF o de OSPF a RIP.
 - ☒ c) La solución consiste en utilizar routing jerárquico, de esta manera cada grupo enrutará internamente sus direcciones (y sólo las suyas) con cualquier protocolo y las externas las enrutará a un nodo cabecera de otro grupo.
 - ☐ d) Obviamente la solución consiste en bajar el tamaño máximo de las tablas, de manera que cuando se supere, se borren y se generen nuevas, mucho más pequeñas y actualizadas con la información procedente de los routers vecinos.

- 11** [1p] ¿Cuál sería el principal inconveniente si fuera el propio emisor el que enviara una copia del mensaje a cada miembro del grupo multicast?
- ☒ a) Multiplica por n el tiempo y el ancho de banda necesarios, y provoca latencia muy dispar.
 - ☐ b) Requiere que los routers mantengan tablas de encaminamiento multicast para cada grupo.
 - ☐ c) Impide el uso de UDP como protocolo de transporte.
 - ☐ d) Obliga a usar grupos estáticos definidos por la dirección IP.
- 12** [1p] ¿Por qué la inundación es inviable como mecanismo de distribución multicast en redes de medio o gran tamaño?
- ☐ a) Porque no permite entregar paquetes a más de un destino simultáneamente.
 - ☒ b) Porque puede suponer más carga en la red que enviar copias individuales desde el propio emisor.
 - ☐ c) Porque los routers no identifican los paquetes de inundación como tráfico multicast.
 - ☐ d) Porque impide construir árboles fuente para optimizar las rutas de distribución.
- 13** [1p] No existe una correspondencia uno a uno entre las direcciones multicast IPv4 y las direcciones multicast Ethernet. ¿Cuál es una consecuencia de esto?
- ☒ a) Algunos nodos recibirán tráfico multicast que no va dirigido a ellos.
 - ☐ b) Algunos nodos no recibirán tráfico multicast que sí va dirigido a ellos.
 - ☐ c) Los paquetes perdidos por solapamiento de direcciones deberán ser retransmitidos.
 - ☐ d) Se produce confusión entre direcciones multicast y unicast.
- 14** [1p] ¿Cuándo deja de existir un grupo multicast dinámico?
- ☒ a) Cuando no queda ningún miembro activo en el grupo.
 - ☐ b) Cuando expira el temporizador de vida del grupo configurado en el router.
 - ☐ c) Cuando el emisor cierra la sesión multicast.
 - ☐ d) Cuando todos los routers de la red han eliminado el grupo de sus tablas.
- 15** [1p] ¿Por qué la dirección destino de un paquete multicast no sirve para que el router determine por qué interfaces reenviarlo?
- ☐ a) Las direcciones multicast no aparecen en las tablas de encaminamiento de los routers.
 - ☒ b) Identifica al grupo, no a destinos concretos. No sirve para localizar a los miembros.
 - ☐ c) La dirección destino solo es relevante en el protocolo IGMP, no en el encaminamiento.
 - ☐ d) Los routers multicast ignoran la cabecera IP y usan cabeceras de nivel de enlace.
- 16** [1p] En una red con g grupos multicast en la que participan r routers, ¿cuántos árboles fuente existen en total?
- ☐ a) $g + r$, uno por grupo más uno por router.
 - ☐ b) g , uno por grupo sin importar cuántos routers haya.
 - ☐ c) r , uno por router sin importar cuántos grupos haya.
 - ☒ d) $g \times r$, uno por cada par (grupo, router).
- 17** [1p] ¿Qué consulta un router al aplicar el reenvío por la ruta inversa (RPF)?
- ☒ a) Su tabla unicast, para verificar que el paquete llegó por la interfaz correcta hacia el origen.
 - ☐ b) El árbol compartido del router núcleo para determinar las interfaces de salida del grupo.
 - ☐ c) La tabla IGMP local para verificar que el origen está registrado en el grupo destino.
 - ☐ d) La dirección destino multicast para seleccionar el árbol fuente correspondiente.
- 18** [1p] ¿Qué ventaja ofrecen los árboles de núcleo (árboles compartidos) frente a los árboles fuente individuales (SPT)?
- ☐ a) Garantizan rutas óptimas para todos los emisores de cada grupo.
 - ☒ b) Solo necesitan un árbol por grupo, en lugar de un árbol por cada par (grupo, router).
 - ☐ c) Eliminan la necesidad de un router especial que coordine la distribución.
 - ☐ d) Permiten usar TCP en lugar de UDP para lograr entrega garantizada.

19 [1p] ¿Cuál de las siguientes NO es una forma de elegir el Rendezvous Point (RP) en PIM-SM?

- ☐ a) Configuración manual de un único RP para todos los grupos.
- ☐ b) Auto-RP, mediante elección dinámica entre un conjunto de candidatos.
- ☐ c) Anycast RP, con varios routers compartiendo la misma dirección IP.
- ☒ d) Elección automática del RP basada en el router con menor número de saltos al emisor.

20 [1p] En la tabla de encaminamiento multicast de un router PIM-SM, ¿qué representa una entrada del tipo (*,G)?

- ☐ a) Que el router es el RP del grupo G y tiene receptores directamente conectados.
- ☐ b) Que el grupo G ha sido podado y el router no reenviará tráfico para él.
- ☒ c) Que la fuente es desconocida; el tráfico llega por el árbol compartido a través del RP.
- ☐ d) Que el router actúa como BSR y está distribuyendo información para el grupo G.

21 [1p] ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre las VPN es falsa?

- ☐ a) Puede proporcionar confidencialidad mediante mecanismos de cifrado.
- ☐ b) Permiten conectar redes o usuarios remotos a través de redes públicas.
- ☐ c) Pueden utilizar protocolos como IPsec o SSL/TLS.
- ☒ d) Mejoran el rendimiento al reducir el número de saltos en la red.

22 [1p] ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre IPsec es correcta?

- ☒ a) IPsec puede funcionar de forma transparente sin cambios en las aplicaciones.
- ☐ b) Como IPsec se diseñó para IPv6, al utilizarlo en IPv4 hay que usar una cabecera adicional.
- ☐ c) IPsec cifra únicamente el payload de los paquetes.
- ☐ d) IPsec sustituye a TCP para gestionar el transporte seguro de datos.

23 [1p] Dada la siguiente tabla de traducción NAT:

IP privada	P. int	Protocolo	IP pública	P. map
192.168.1.10	5301	TCP	80.25.40.8	40001
192.168.1.12	5301	UDP	80.25.40.8	40002
192.168.1.20	8080	TCP	80.25.40.8	40003

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? (respuesta múltiple)

- ☒ a) El tráfico entrante a la red con destino 80.25.40.8 y puerto 40001 se entrega a 192.168.1.10.
- ☐ b) El equipo 192.168.1.12 no podría usar el puerto 5301/TCP porque ya lo está usando 192.168.1.10.
- ☒ c) Dos conexiones pueden usar el mismo puerto privado si NAT las diferencia mediante otros campos.
- ☐ d) Un paquete enviado desde 192.168.1.20 llegará a su destino con 80.25.40.8 como dirección IP de origen y puerto TCP 8080.

24 [1p] ¿Cuáles de las siguientes son direcciones IPv6 válidas? (respuesta múltiple)

- ☒ a) 2001:db8:85a3::8a2e:370:7334
- ☐ b) 00:1A:2B:3C:4D:5E
- ☐ c) 2001:db8:192.168.1.256::1
- ☒ d) 2001:db8:85a3:0:0:8a2e:037:7334

25 [1p] ¿Cuál es una función específica de ICMPv6 en redes IPv6?

- ☐ a) Gestionar la retransmisión de segmentos perdidos en IPv6.
- ☐ b) Encapsular mensajes de control y establecer sesiones IPv6.
- ☒ c) Transportar información de control y descubrimiento de vecinos.
- ☐ d) Gestionar el encaminamiento y la asignación de rutas IPv6.